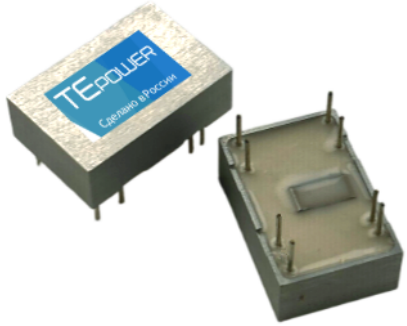
Преимущества

- Выходная мощность до 5 Вт
- Сделано в России
- Рабочая температура корпуса до -60 … +125 °С
- КПД до 83 %
- Габаритные размеры 32х20х10 (мм)
- Металлический алюминиевый корпус
- Варианты входного напряжения:
  12 =12 (9…36) В, по ГОСТ 54073-2010
  27 =27 (17…36) В, по ГОСТ 19705
  24 =24 (18…75) В, выбросы 80 В
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защита
- Прочность изоляции Вх/Вых 1500 В
- Расширенная гарантия 20 лет

Изолированные DC/DC преобразователи

ТЕН5

ТЛДР.436630.006 ТУ



Наименование*	Входное напряжение	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.**	Выходной ток макс.	Типовой КПД
ТЕН5-хС3.3-СТ	12 (9 … 36) В 27 (17 … 36) В 24 (18 … 75) В	5 Вт	3.3 В	1,2 А	76 %
ТЕН5-хС05-СТ		5 Вт	5 В	1 А	78 %
ТЕН5-хС12-СТ		5 Вт	12 В	0,5 А	83 %
ТЕН5-хС15-СТ		5 Вт	15 В	0.4 А	83 %
ТЕН5-хД05/-05-СТ		5 Вт	±5 В	±0,5 А	78 %
ТЕН5-хД12/-12-СТ		5 Вт	±12 В	±0,25 А	83 %
ТЕН5-хД15/-15-СТ		5 Вт	±15 В	±0,2 А	83 %

* Номинальное входное напряжение (индекс вместо х): 12, 27, 24.
**Модули с нестандартным выходным напряжением поставляются по запросу.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

ТЕН 5 – 24 Д 05/-05 – С Т
1 2 3 4 5 6 7

1 Серия **ТЕН** - DC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность

3 Индекс номинального входного напряжения:

12 =12 (9…36) В, по ГОСТ 54073-2010

27 =27 (17…36) В, по ГОСТ 19705

24 =24 (18…75) В, выбросы 80 В

4 Индекс количества выходных каналов:

С одноканальное исполнение

Д двухканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 Индекс конструктивного исполнения:

С корпус без фланцев

7 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

В -60 ... +110°С

Т -60 ... +125°С

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики			
Сеть, индекс	12	24	27
Номинальное напряжение, В	=12	=24	=27
Диапазон входного напряжения, В	=9…36	=18…75	=17…36
Диапазон переходного отклонения, В@1С	=9…40	=18…80	=17…80
Пусковой ток, А	1,2	0,7	
Время запуска, не более, сек	0,1		
Совместимость с фильтром	TEFD2,5		

Выходные характеристики				
Выходное напряжение, В (одноканальный)	3,3	5	12	15
Выходное напряжение, В (двухканальный)		±5	±12	±15
Максимальный выходной ток, А (одноканальный)	1,2	1	0,5	0,4
Максимальный выходной ток, А (двухканальный)		±0,5	±0,25	±0,2
КПД, % (одноканальный)	76	78	83	
КПД, % (двухканальный)		78	83	
Дерейтинг выходной мощности	Линейный, выше +85°С			
Нестабильность выходного напряжения, %	±0.5 при плавном изменении входного напряжения и выходного тока			
	±2 при изменении нагрузки от 10 % до 100 %			
Размах пульсаций (пик-пик), %	<2 (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ), 20 МГц диапазон			
Максимальная емкость нагрузки, мкФ	470	470	100	100
Работа на холостом ходу	Продолжительная, без подгрузки			

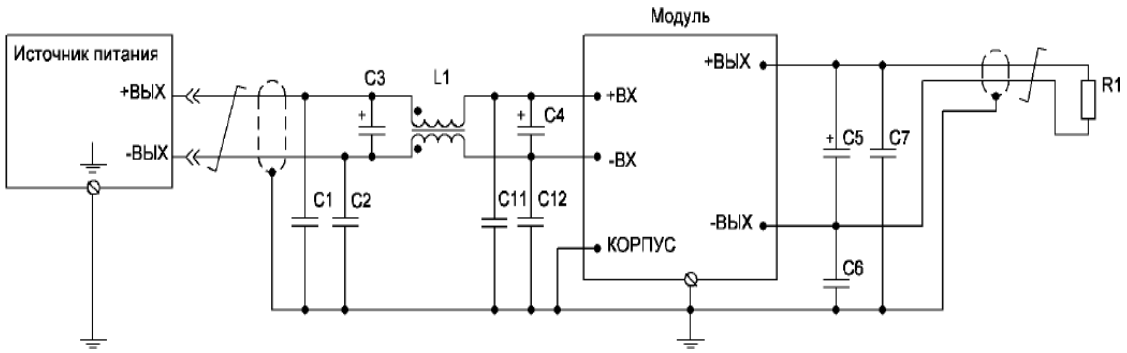
Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим икания. Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки	Есть	Режим икания. Рмакс <(1,1…1,5)хРном Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим икания. < 130% Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Автоматическое восстановление после охлаждения
Устойчивость к пыли	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к соляному туману	Есть	Полимерная заливка
Устойчивость к влаге	Есть	Влажность 100 %

ООО «ТЕ». Все права защищены

Основные параметры		
Частота переключения, кГц	ШИМ	400
Температура корпуса, °С	Рабочая, диапазон В Рабочая, диапазон Т	–60 … +110 –60 … +125
	хранения	–60 … +130
Метод теплоотвода	безвентиляторный	кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление корпус-среда, °С / Вт		18
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции, В	вх/вых, вх/корпус	= 1500
	вых/корпус	= 1000
	Вых/вых	= 500
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
Стандарты ЭМС При использовании с фильтром *	НКУ, нагрузка 100%, Uвх.ном	ГОСТ 51318.22-2006 класс А CE EN 55022 2006 класс В
Совместимость с фильтром		TEFD2,5
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Синусоидальная вибрация: - диапазон частот, Гц; - амплитуда ускорения, м/сек^2 (g); - амплитуда виброперемещения, мм		 1-2000 200 (20) 0,3
Акустический шум: - диапазон частот, Гц; - уровень звукового давления (относительно 2·10-5 Па), дБ		 50 – 10 000 170
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 10 000 (1000) 0,5 – 2
Механический удар одиночного действия: - пиковое ударное ускорение, м/сек^2 (g); - длительность действия ударного ускорения, мс		 1500 (150) 1 – 2
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)		 0,67x10^3
Степень защиты		IP65
Защита от агрессивных сред	Соляной туман, иней, роса	Есть, полимерная заливка
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	190 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса	основание крышка	фрезерованный алюминий фольгированный стеклотекстолит
Габариты, мм; типоразмер F1	Д×Ш×В	32x20x10
Масса, г (макс)		18
Гарантия, лет	Стандартная Расширенная	2 20

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения



	Номинальное входное напряжение	
	12	24, 27
C1, C2, C11, C12	Керамический конденсатор 10000 пФ	
C3	---	---
C4	4,7мкФ 50В	2,2мкФ 100В
L1	Синфазный дроссель не менее 8 мГн	

	Выходное напряжение		
	До 6 В	6-15 В	15-32 В
C5	47мкФ 10В	16мкФ 25В	10мкФ 50В
C6, C7	Керамический конденсатор 10000 пФ		

Дерейтинг выходной мощности от температуры корпуса



— Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура основания.

--- Область допустимых нагрузок для стандартного исполнения модулей, температура окружающей среды.

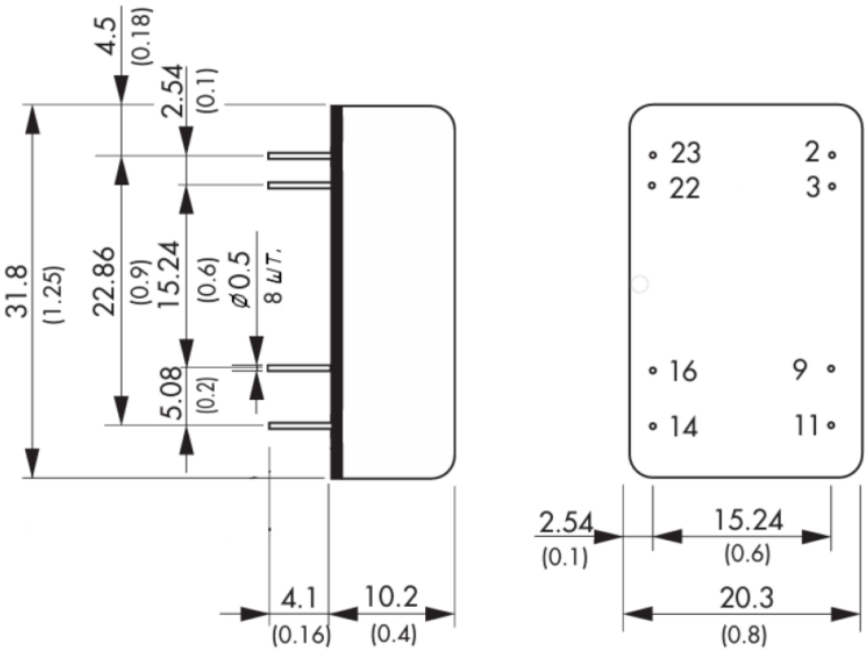
⚠ Перед установкой в аппаратуру должна быть удалена рекламная этикетка с лицевой поверхности корпуса модулей.

При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

Габариты и назначение выводов

Вывод #	2, 3	9	11	14	16	22, 23
Один канал	-ВХ	-	-	+ВЫХ	-ВЫХ	+ВХ
Два канала	-ВХ	ОБЩ	-ВЫХ	+ВЫХ	ОБЩ	+ВХ

Установка только на печатную плату



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (дополнительные требования, типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.